

北京大学地球与空间科学学院

遥感科学与技术专业

一、专业简介

遥感科学与技术是利用天基、空基与近地平台搭载的遥感传感器，通过电磁波等探测地球与其他星球空间目标的几何形态、物理属性、环境参数及其变化的一门新兴交叉学科，是 20 世纪 60 年代以来发展最为迅速的、年轻而富有挑战的科学技术领域之一。由于它的科学性、技术性、应用性和服务性，涉及广泛的科学技术领域，其应用已深入国土、农业、气象、海洋、水利、环保、测绘、城市管理，以及军事侦察等社会经济建设和国防建设的各个方面。我国发展空天信息战略，以及高分对地观测、北斗导航卫星等重大专项，都与遥感科学与技术紧密相关，对遥感科学与技术的专门人才培养提出了迫切需求。遥感作为一门战略性新兴学科在国际上具有十分重要的地位，世界大学排名中心（CWUR）2017 年以来又把遥感作为一个单独的学科进行排名，遥感已经成为一个快速发展的新兴学科。遥感在军事领域也具有十分重要的地位，美军在 20 世纪就将陆军测量局和情报侦察局合并，成立了主要从事遥感测绘和遥感侦察的地理情报局。我国也在 2024 年初成立了军事航天与信息战略支援部队，主要从事航天遥感测绘和航天遥感侦察。

北京大学遥感科学与技术学科起步于 20 世纪 70 年代，是国内最早开展遥感、地理信息科学、卫星导航、空间信息工程教学科研工作的单位之一，为我国培养了一大批优秀遥感人才，参与推动了我国和世界遥感科学与对地观测技术的发展壮大，目前地空学院设有遥感科学与技术一级学科和博士后流动站，与遥感科学与技术本科专业形成完整的人才培养体系，满足遥感与对地观测领域飞速发展带来的巨大人才需求。

本专业毕业生适合到信息与通信、生态环境、国土资源、城市与区域规划、交通、航空航天、公安、军事、海洋、水利等众多领域政府部门、科研院所及企业从事相关科研、教学、技术开发与管理等工作。本专业 75% 以上的本科生将会获得免试保研的资格，其中相当数量的优秀毕业生可免试推荐直攻博士，或申请出国深造。

二、培养目标

通过 4 年学习，使学生获得良好的政治思想、道德品质、文化修养和身心素质教育，具有扎实的数理化生基础、具备完善的遥感科学与技术知识体系、具有批判性思维和独立思考能力的创新型遥感领军人才。培养服务于科研机构 and 大学从事前沿科学研究的人才为主要目标，能在遥感测绘、国土资源、生态环境、海洋勘查、国防军事等领域从事遥感信息获取、处理、管理与应用的专门高级技术人才，适应现代遥感科学与技术发展，具有创新能力和国际视野的遥感科技人才。

三、培养要求

遥感科学与技术本科专业学生必须具备扎实的数理与外语基础，牢固掌握计算机理论和技术，系统学习遥感科学、测绘科学、卫星导航和地理信息科学的理论和知识，并接受

系统实践技能和应用方法训练，能结合计算机技术、大数据与人工智能技术、地理信息技术分析解决遥感及测绘科学研究与应用中实际问题，具有从事遥感科学与技术专业科研教学、技术开发和项目管理的基本能力。通过本专业的培养，达到以下要求：

1. 掌握数学、基础物理、计算机科学与技术、地球科学等方面的基本理论和基本知识以及外语（英语）听说读写的技能；
2. 掌握遥感科学、测绘科学、计算机图像处理、导航定位的基本理论和基本知识，以及计算机程序设计与开发、数字遥感图像处理、地球科学大数据与人工智能分析、遥感信息工程应用等基本技能；
3. 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，具有一定的实验设计，创造实验条件，归纳、整理、分析实验结果，撰写学术论文，参与国际国内会议进行学术交流的能力；
4. 了解现遥感科学、对地观测技术与卫星导航的理论与技术前沿、应用前景和最新发展动态，以及遥感传感器、遥感大数据与遥感信息工程等产业发展状况。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：工学学士

毕业总学分：149

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：47 学分	1-1 公共必修课：35 学分
	1-2 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：60 学分	2-1 专业基础课：26 学分
	2-2 专业核心课：30 学分
	2-3 毕业论文：4 学分
3. 选修课程：42 学分	3-1 专业选修课：至少 32 学分
	3-2 自主选修
	本部分所有课程学分相加达到 42 学分。

五、课程设置

1. 公共基础课程：47 学分

1.1 公共必修课：35 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	全校必修	2~8	—	—	按大学英语教研室要求选课
—	思想政治理论必修课	全校必修	19			按马克思主义学院要求选课

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	思想政治理论 选择性必修课	全校必修	1 门			按照学校要求选课
04831410	计算概论（B）	专业必修	3	3	0	一上 面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。
04831650	计算概论（B） 上机	专业必修	0	3	32	一上 面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。
04831420	数据结构与算法（B）	专业必修	3	3	0	一下 说明：面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
04830494	数据结构与算法上机	专业必修	0	2	32	一下 说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
60730020	军事理论	全校必修	2	2	0	一上
—	体育系列课程	全校必修	1×4	2	0	全年

说明：思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

公共英文课程如超过 4 个学分，则在选修课程中减少相应的学分数；不足 4 个学分的，则在选修课程中增加相应的学分数，毕业所需的总学分仍保持为 149 学分。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：60 学分

2.1 专业基础课：26 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学(B)(一)	专业必修	5	68		一上
00130202	高等数学(B)(二)	专业必修	5	68		一下
00131460	线性代数(B)	专业必修	4	68		二上
00132380	概率统计(B)	专业必修	3	51		二下
00431141	力学	专业必修	3	51		一上
00431143	电磁学	专业必修	3	51		一下
00431172	光学	专业必修	3	51		二上

2.2 专业核心课：30 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01230203	地球科学概论(空间信息科学基础)	专业必修	2	34	4	一上
01235450	地理学基础	专业必修	3	51	6	二上
01230070	遥感概论	专业必修	3	51	21	二下
01235230	地图学	专业必修	3	51	13	二上
01235310	测量学概论	专业必修	2	34	10	二上
01235240	地理信息系统原理	专业必修	3	51		二下
01235260	3S野外综合实习	专业必修	1	51	20天	二暑
01235430	卫星导航定位基础	专业必修	3	51	18	三上
01235120	遥感数字图象处理原理	专业必修	3	51	20	三上
01235070	GIS设计和应用	专业必修	3	51		三下
01235410	定量遥感基础	专业必修	2	34	10	三下
01235160	地理信息系统工程	专业必修	2	34	12	四上

2.3 毕业论文：4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外，本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计，并顺利通过答辩才能获得学士学位。

3. 选修课程：42 学分

3.1 专业选修课：至少 32 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
0123193X	地球与行星科学研究进展*	限选	2+2	68	0	全年
01230470	北斗系统与时空智能	任选	2	34	16	暑期
01235010	软件工程原理	任选	2	34	12	三上
01235030	计算数学	任选	3	51		三上
01235040	计算机图形学基础	任选	2	34	8	三上
01235060	数字地形模型	任选	2	34		四上
01235080	地学数学模型	任选	2	34		三下
01235090	网络基础与 WebGIS	任选	2	34		三上
01235100	数据库概论	任选	3	51		二下
01235140	数字地球导论	任选	2	34	4	四上
01235210	智能交通系统概论	任选	2	34	14	二下
01235250	GIS 实验	任选	2	34	34	三上
01235270	程序设计语言	任选	3	51	17	二下
01235290	环境与生态科学	任选	2	34	8	二上
01235300	城市与区域科学	任选	2	34	8	二下
01235330	遥感应用	任选	2	34	12	四上
01235340	遥感图像处理实验	任选	2	34	20	三下
01235370	物联网技术导论	任选	2	34	14	三下
01235420	激光雷达遥感导论	任选	2	34	6	三下
01235440	雷达遥感原理与应用	任选	2	34	8	三下
01235470	定量遥感反演的数理基础	任选	3	51	9	四上
01235480	水资源时空模拟与分析	任选	2	34	10	三上
01235490	雷达成像导论	任选	2	34		四上
01235500	大气遥感概论	任选	2	34		三下

3.2 自主选修课

3.2.1 本科生科研训练：4 学分

大一开始参加的学校本科生科研训练活动，须有本专业副教授及以上职称老师为指导教师，按开题、中期检查与结题审查等环节管理。如果以小组形式参加，只计前两名。学生自行开展未经专业统一管理的科研活动不在计算之列；其他方面按教务部相关规定执行。

3.2.2 跨院交叉课程

学生可根据兴趣和将来发展需要选修信息科学与技术学院、数学学院、城市与环境学

院的专业核心课程或专业选修课程。尤其建议学生选择信息学院和数学学院机器学习、模式识别、人工智能、数据科学与大数据等相关课程。

六、遥感科学与技术专业课程地图

